WAZUH

Post-Instalación: Configuración y Gestión de Agentes

Ajuste del servidor · Grupos · Agentes Linux · Visualización de logs

1. DESHABILITAR ACTUALIZACIONES DE WAZUH

Una vez instalado Wazuh, es recomendable deshabilitar las actualizaciones automáticas del paquete para evitar que una actualización inesperada sobrescriba archivos de configuración personalizados o provoque incompatibilidades entre componentes.

1.1 Comando para deshabilitar el repositorio

Se comenta la línea del repositorio de Wazuh en el archivo de fuentes de APT y se actualiza la caché de paquetes:

```
sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt update
```

■ Al comentar la línea del repositorio, APT dejará de detectar nuevas versiones de los paquetes wazuh-manager, wazuh-indexer y wazuh-dashboard durante apt upgrade. Para volver a habilitar las actualizaciones, revertir el comentario en el mismo archivo.

2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS EN /ETC

Tras la instalación, los archivos de configuración de cada componente de Wazuh se ubican bajo **/etc**. Conocer esta estructura es fundamental para realizar ajustes manuales en el servidor.

Directorio	Componente	Descripción
/etc/wazuh-dashboard	Dashboard	Configuración de la interfaz web de Wazuh.
/etc/wazuh-indexer	Indexer	Configuración del motor de búsqueda y almacenamiento de alertas (OpenSearch).
/etc/filebeat	Server	Parte del Wazuh Server. Gestiona el envío de logs al Indexer.

■ Cada componente (Indexer, Dashboard, Server) consume una cantidad de RAM independiente. En instalaciones all-in-one con recursos limitados es importante ajustar correctamente la memoria asignada a cada uno.

3. AJUSTE DE MEMORIA DEL WAZUH INDEXER (JVM)

El Wazuh Indexer corre sobre una JVM (Java Virtual Machine). La cantidad de RAM que puede utilizar se define en el archivo **/etc/wazuh-indexer/jvm.options** mediante los parámetros **Xms** (heap inicial) y **Xmx** (heap máximo). Por defecto ambos están configurados en 1024 MB (1 GB).

3.1 Archivo de configuración

```
/etc/wazuh-indexer/jvm.options
```

3.2 Parámetros por defecto y cómo modificarlos

El archivo contiene los parámetros de heap en las siguientes líneas. La imagen muestra el estado por defecto (1024 MB):

```
################################################################

# Xms represents the initial size of total heap space
# Xmx represents the maximum size of total heap space

-Xms1024m
-Xmx1024m
```

Contenido de jvm.options — valores por defecto: Xms1024m / Xmx1024m

Para asignar **4 GB** al Indexer, modificar ambas líneas de la siguiente forma:

```
# Valor por defecto (1 GB):
-Xms1024m
-Xmx1024m

# Ejemplo modificado a 4 GB:
-Xms4g
-Xmx4g
```

■ Xms representa el tamaño inicial del heap y Xmx el tamaño máximo. Se recomienda mantener ambos valores iguales para evitar redimensionamiento dinámico durante la operación. Reiniciar el servicio wazuh-indexer tras el cambio: systemctl restart wazuh-indexer

4. GESTIÓN DE GRUPOS DE AGENTES

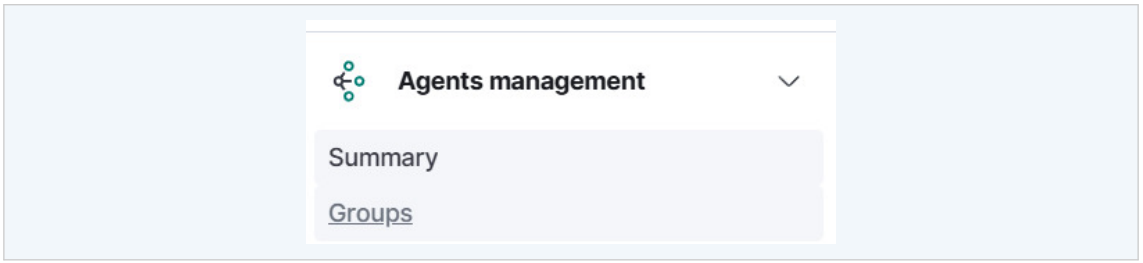
Los grupos en Wazuh no son simples etiquetas organizativas. Su función principal es **distribuir configuraciones personalizadas** a todos los agentes que pertenecen al grupo. Por ejemplo, se puede crear un grupo Windows que indique a Wazuh monitorear la carpeta Descargas de todas las máquinas Windows del grupo, analizando si los archivos descargados contienen malware.

En redes complejas, los grupos permiten diferenciar y gestionar de forma independiente distintos tipos de endpoints:

- Windows — estaciones de trabajo con sistema operativo Windows.
- Linux — servidores y equipos con distribuciones Linux.
- Servidores — equipos con rol de servidor independientemente del SO.
- Usuarios — equipos de usuarios finales.
- Firewall, Switch, etc. — dispositivos de red.

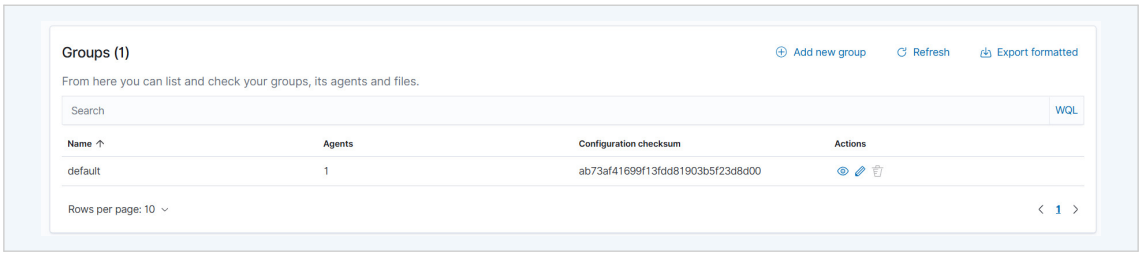
4.1 Crear un nuevo grupo

Desde el Dashboard, ir a **Agents Management > Groups** y pulsar **Add new group**. El menú de navegación se muestra a continuación:



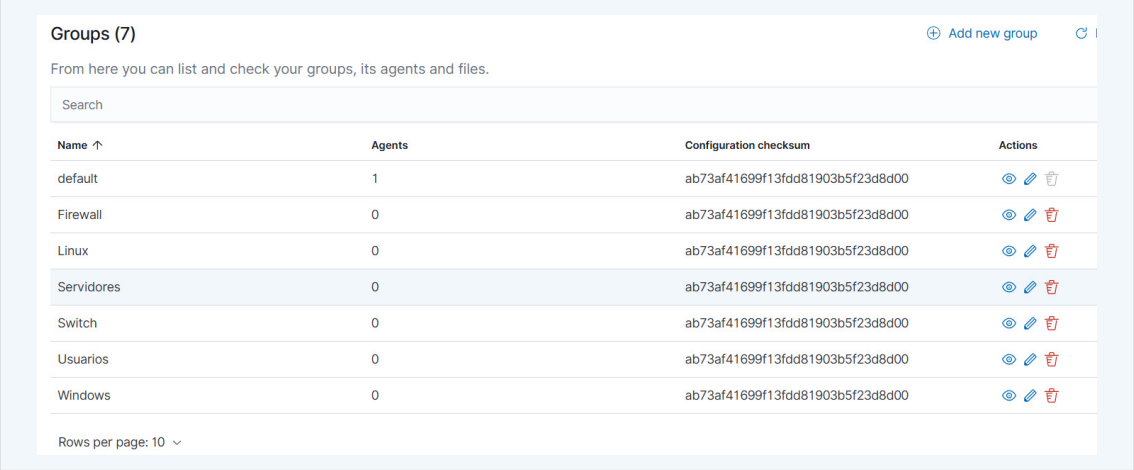
Menú Agents Management con acceso a Summary y Groups

Inicialmente solo existe el grupo **default** con el agente Windows registrado en la sesión anterior:



Vista inicial de Groups — un único grupo 'default' con 1 agente

Tras crear los grupos necesarios para el entorno de laboratorio, la lista queda con 7 grupos diferenciados por tipo de dispositivo o sistema operativo:



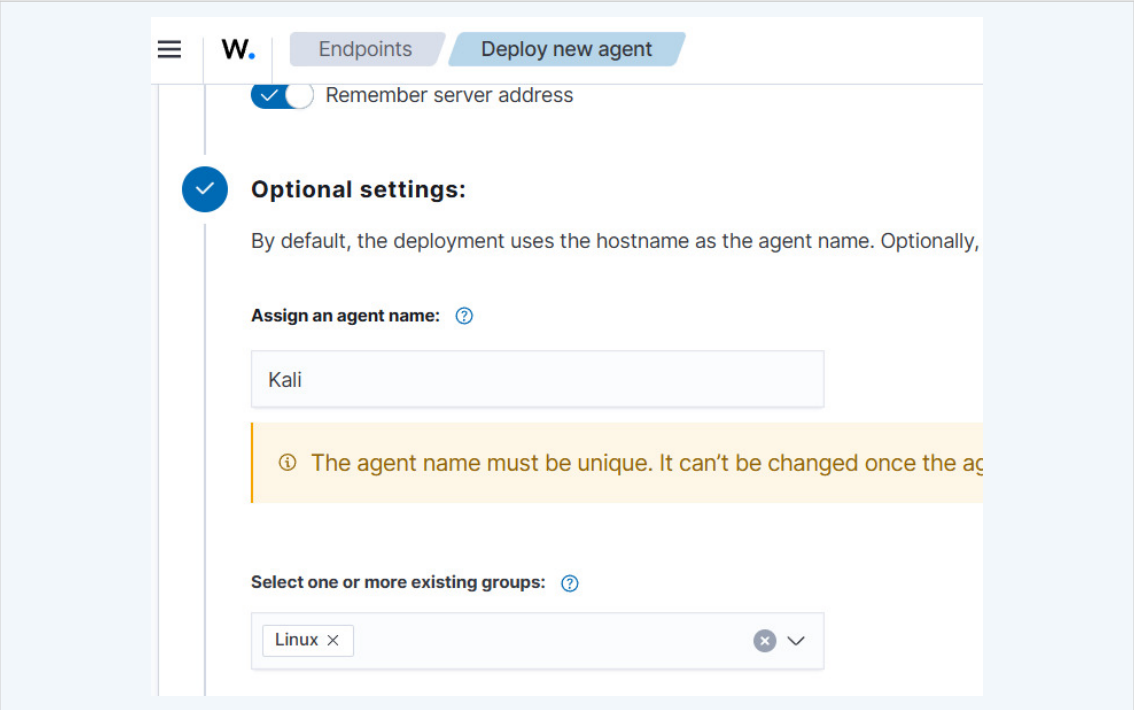
Lista completa de grupos creados: default, Firewall, Linux, Servidores, Switch, Usuarios, Windows

5. DESPLIEGUE DE UN AGENTE LINUX (KALI)

El proceso de despliegue de un agente Linux es análogo al de Windows: se genera el comando de instalación desde el asistente del Dashboard, se ejecuta en el terminal del equipo objetivo y se inicia el servicio. En este caso el equipo objetivo es una máquina Kali Linux.

5.1 Configuración en el asistente de despliegue

En el asistente **Deploy new agent** se selecciona el paquete DEB para Linux, se introduce la IP del servidor Wazuh, se asigna un nombre único al agente (en este caso **Kali**) y se asocia al grupo **Linux**:



Asistente de despliegue: nombre 'Kali', grupo 'Linux' seleccionado

■ El nombre del agente debe ser único en todo el entorno Wazuh y no puede modificarse una vez que el agente se registra. Se recomienda usar nombres descriptivos que identifiquen el equipo o su función.

5.2 Instalación del paquete en Kali Linux

El asistente genera el comando completo con la IP del servidor pre-configurada. Se ejecuta en la terminal del equipo Kali con privilegios de root. El proceso descarga el paquete .deb desde los repositorios de Wazuh y lo instala:

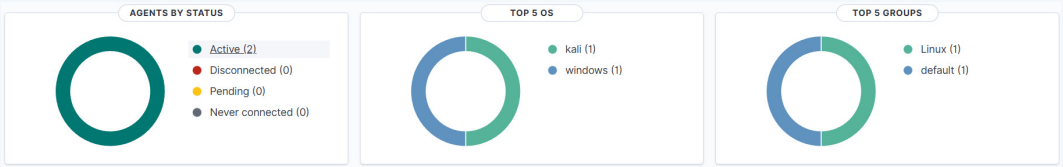
```
4.14.4-1_amd64.deb
--2026-03-25 17:02:50--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.4-1
amd64.deb
Resolviendo packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 54.230.124.115, 54.230.124.3, 54.230.124.114, ...
Conectando con packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)[54.230.124.115]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 13220908 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Grabando a: «wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb»

wazuh-agent_4.14.4-1_amd64 100%[===================================>]  12,61M  2,25MB/s    en 6,0s

2026-03-25 17:02:57 (2,10 MB/s) - «wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb» guardado [13220908/13220908]

Seleccionando el paquete wazuh-agent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 427594 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb ...
Desempaquetando wazuh-agent (4.14.4-1) ...
Configurando wazuh-agent (4.14.4-1) ...

┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─#
```

Terminal de Kali Linux — descarga e instalación del agente wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb

■ Recomendación: mantener la IP del servidor Wazuh fija (configuración manual de red / IP estática). Si la IP del servidor cambia, todos los agentes perderán la conexión y deberán ser reconfigurados.

5.3 Verificación — agente activo

Tras instalar e iniciar el servicio, el Dashboard muestra ahora **2 agentes activos**: el agente Windows (MIPC) y el nuevo agente Kali Linux, cada uno en su grupo correspondiente:



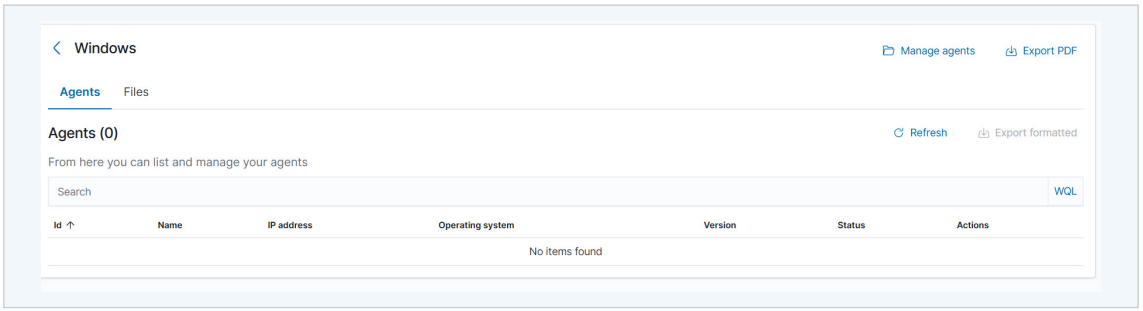
Dashboard: Active(2) — kali(1) y windows(1) — grupos Linux(1) y default(1)

6. ASIGNAR AGENTES A GRUPOS

Un agente puede pertenecer a uno o más grupos simultáneamente, recibiendo la configuración acumulada de todos ellos. A continuación se muestra el proceso para agregar el agente **MIPC** (Windows) a los grupos **Windows** y **Usuarios**.

6.1 Acceder a la administración del grupo

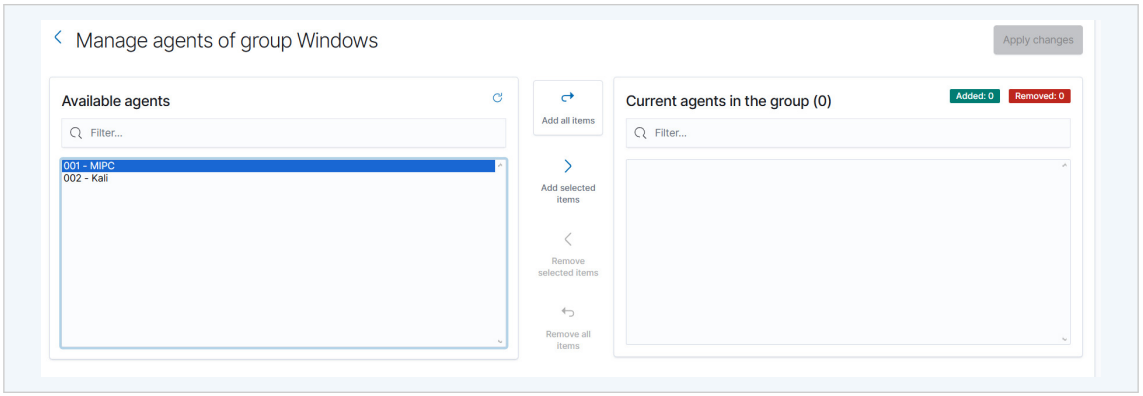
Desde **Agents Management > Groups**, hacer clic sobre el grupo destino (ej. Windows) para ver sus agentes actuales. Inicialmente el grupo no tiene ningún agente asignado:



Grupo Windows — Agents(0): ningún agente asignado aún

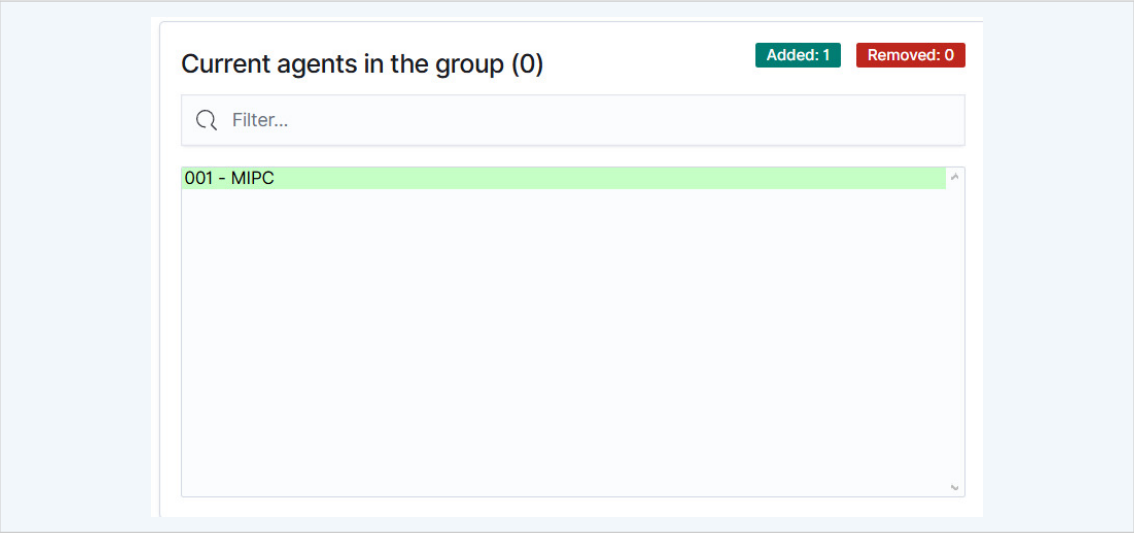
6.2 Agregar agentes al grupo

Pulsar **Manage agents** para abrir el panel de administración del grupo. En la columna izquierda aparecen los agentes disponibles (001-MIPC, 002-Kali). Se selecciona el agente deseado y se mueve a la columna derecha:



Panel Manage agents — agentes disponibles: 001-MIPC y 002-Kali

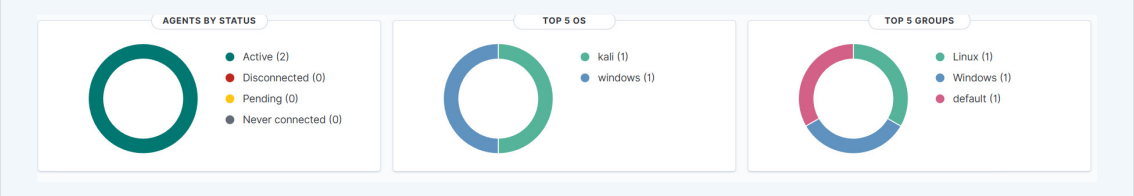
Tras seleccionar y mover el agente MIPC a la columna 'Current agents in the group', el contador muestra **Added: 1**:



Agente 001-MIPC agregado al grupo — Added: 1

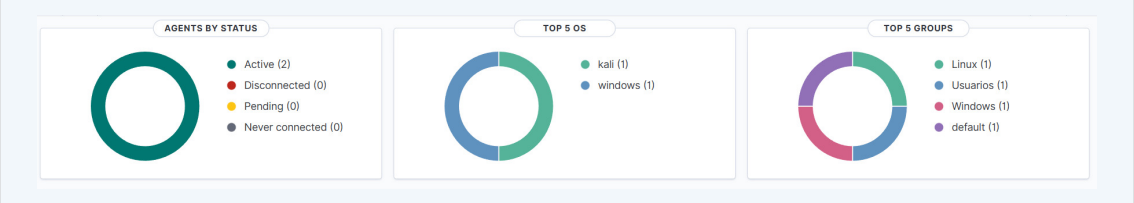
6.3 Aplicar cambios y verificar

Pulsar **Apply changes** para confirmar la asignación. El Dashboard actualiza inmediatamente la vista de grupos. Tras agregar MIPC al grupo **Windows**:



Dashboard tras asignar MIPC a Windows — Top 5 Groups: Linux(1), Windows(1), default(1)

A continuación se agrega el mismo agente MIPC también al grupo **Usuarios**. Un agente puede pertenecer a múltiples grupos al mismo tiempo:



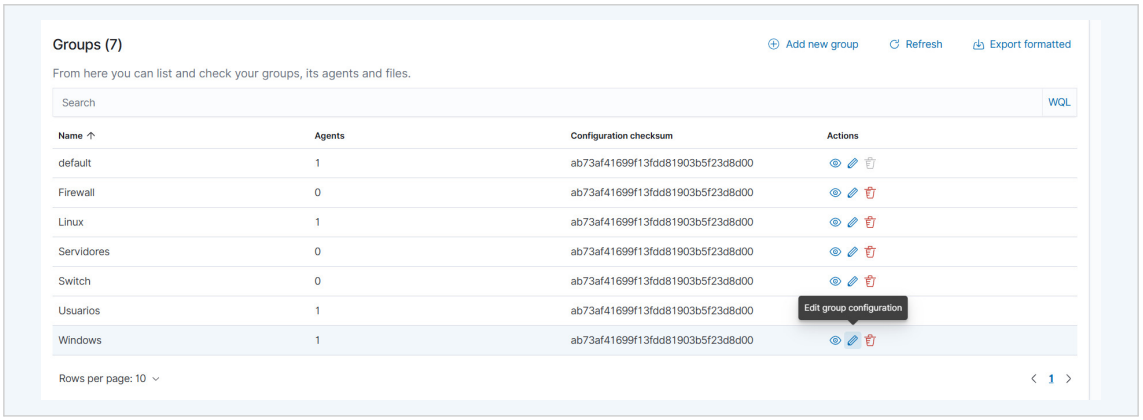
Dashboard tras asignar MIPC a Usuarios — Top 5 Groups: Linux(1), Usuarios(1), Windows(1), default(1)

7. CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS POR GRUPO

Cada grupo puede tener una configuración de agente personalizada que se distribuye automáticamente a todos los endpoints del grupo. Esto permite, por ejemplo, indicar a todos los equipos Windows que monitoreen carpetas específicas, o activar módulos distintos según el tipo de dispositivo.

7.1 Acceder al editor de configuración

Desde la lista de grupos, hacer clic en el botón **Edit group configuration** (ícono de lápiz) del grupo a configurar. En la imagen se muestra el botón resaltado sobre el grupo Usuarios:



Lista de grupos — botón 'Edit group configuration' resaltado en el grupo Usuarios

7.2 Editor agent.conf del grupo

El editor muestra el archivo **agent.conf** del grupo seleccionado. Este archivo XML acepta los mismos bloques de configuración que el ossec.conf local de cada agente, pero se aplica de forma centralizada a todos los miembros del grupo. Inicialmente el archivo solo contiene la estructura base vacía:

Editor agent.conf del grupo Windows — estructura XML base lista para personalizar

■ Dentro del bloque <agent_config> se pueden agregar directivas como <localfile> para monitorear archivos de log, <syscheck> para File Integrity Monitoring, o <wodle> para activar módulos específicos. Los cambios se propagan automáticamente a todos los agentes del grupo en la siguiente sincronización.

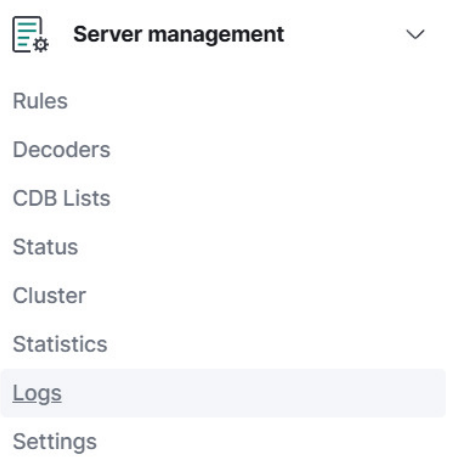
8. VISUALIZACIÓN DE EVENTOS Y LOGS DEL SERVIDOR

Wazuh proporciona desde el Dashboard acceso directo a los logs internos del servidor, lo que permite monitorear el estado del servicio, detectar errores de

configuración y verificar que todos los módulos están operando correctamente.

8.1 Server Management — secciones disponibles

Desde el menú **Server Management** se accede a las siguientes secciones:

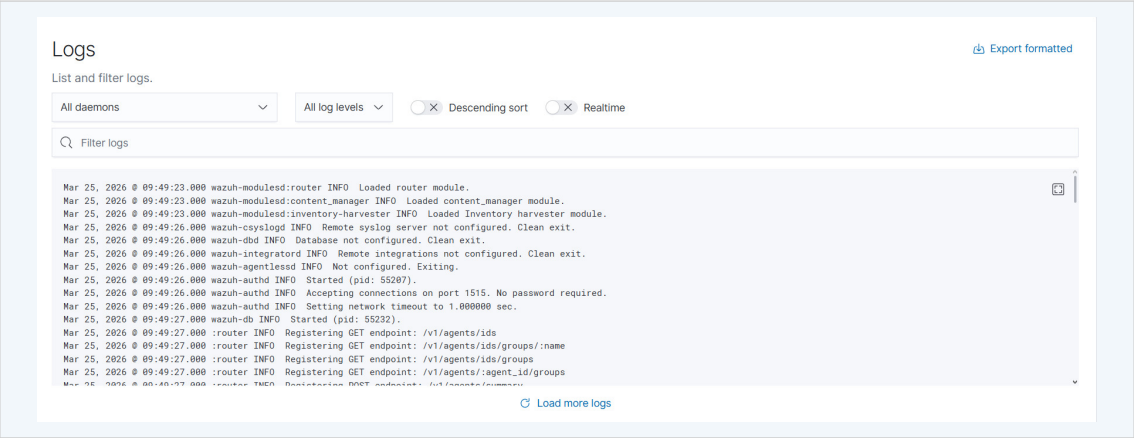


Menú Server Management — acceso a Rules, Decoders, CDB Lists, Status, Cluster, Statistics, Logs y Settings

Sección	Descripción
Rules	Gestión de las reglas de detección que generan alertas.
Decoders	Decodificadores que parsean los logs recibidos de los agentes.
CDB Lists	Listas de referencia usadas por las reglas (IPs, usuarios, hashes, etc.).
Status	Estado actual de los daemons del servidor Wazuh.
Cluster	Información sobre el cluster de servidores (si aplica).
Statistics	Estadísticas de rendimiento del servidor en tiempo real.
Logs	Visor de logs internos del servidor con filtros por daemon y nivel.
Settings	Configuración general del servidor desde la interfaz web.

8.2 Visor de Logs — sección Logs

La sección **Logs** permite visualizar en tiempo real los eventos internos del servidor. Incluye filtros por daemon (wazuh-modulesd, wazuh-db, router, etc.), nivel de log y orden de presentación. Muestra entradas como la carga de módulos, inicio de servicios, registros de endpoints y errores de configuración:



Visor de Logs — entradas del servidor Wazuh en tiempo real con opción 'Load more logs'

■ El visor de logs es especialmente útil al arrancar el servidor por primera vez o tras realizar cambios de configuración. Entradas como 'Not configured. Exiting.' indican módulos desactivados y son normales. Errores reales aparecen con nivel ERROR o CRITICAL. Se puede activar el modo **Realtime** para seguir el flujo de logs en vivo sin necesidad de recargar la página.

Documentación preparada con base en las notas de clase del curso de Wazuh SIEM — Laboratorio 02: Post-Instalación, Grupos y Gestión de Agentes.